实验五：网格操作

实验目的：

实现经典的网格简化算法（如 QEM）或曲面细分算法（如 Loop 细分）。

理解网格简化和曲面细分的基本原理与实现过程。

掌握网格模型文件的读取、处理与输出方法。

能够控制网格简化和曲面细分的细节程度，并观察其对结果的影响。

学习通过图形界面展示模型简化与细分的可视化效果。

分析网格简化和曲面细分在计算机图形学中的实际应用与意义。

实验要求：

网格简化

使用 C++ 或其他熟悉的编程语言，选择一种经典的网格简化算法

编写程序读取包含大量三角形的网格模型文件，进行网格简化，并输出简化后的网格模型。实现简化过程中的算法细节，可控制简化后的网格细节程度。

曲面细分

编写程序实现曲面细分，选择一种曲面细分算法（如 Loop 细分算法）。

读取曲面模型文件，并输出细分后的曲面模型。控制曲面细分的细节程度，并处理细分后曲面的光滑度。

可视化

实现一个简单的图形界面，展示简化前后的网格模型和细分后的曲面模型的对比效果。